МАТЕМАТИКА

# Чек-лист

## Функции, графики и параметры

### ОДЗ, разложение на множители, модуль

Алгебра и графические методы решения задач

Анна Трапезникова

10 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Анны Трапезниковой

## 1. Что нужно уметь после занятия

- ☐ Выбирать нужную формулу для каждого промежутка кусочно заданной функции и учитывать включённые границы.
- ☐ Находить **область допустимых значений** (ОДЗ) до упрощения дроби.
- ☐ Разлагать многочлен на множители заменой $t = x^2$, формулами сокращённого умножения и схемой Горнера.
- ☐ Строить графики, оставляя **выколотые точки** в местах, запрещённых исходной функцией.
- ☐ Отличать $y = |f(x)|$, $y = f(|x|)$ и функции с модулем лишь в части выражения.
- ☐ Определять число пересечений графика с $y = c$ и $y = kx$.

## 2. Как вычислять значения кусочной функции

Если функция задана несколькими формулами, сначала найдите промежуток, которому принадлежит заданный $x$, и только затем подставляйте его в соответствующую формулу.

$$f(x) = \begin{cases} x + 2, & x < 1, \\ 5 - x, & x \geqslant 1. \end{cases} \qquad f(-1) = 1, \quad f(1) = 4.$$

Точка $x = 1$ относится ко **второй** формуле: её условие содержит знак равенства. На графике закрашенная точка означает включённое значение, незакрашенная — исключённое.

## 3. ОДЗ: почему нельзя терять ограничения

Для дроби $\frac{P(x)}{Q(x)}$ прежде всего запишите $Q(x) \neq 0$. Сокращение множителей упрощает запись функции, но **не возвращает** запрещённые значения $x$.

**Пример.** Исследуем функцию

$$F(x) = \frac{x^4 - 25x^2 + 144}{(x - 4)(x + 3)}.$$

**Шаг 1.** По знаменателю $x \neq 4$, $x \neq -3$.

**Шаг 2.** В числителе делаем замену $t = x^2$:

$$t^2 - 25t + 144 = (t - 16)(t - 9).$$

Восстанавливаем $x$, затем используем разность квадратов:

$$\begin{aligned} x^4 - 25x^2 + 144 &= (x^2 - 16)(x^2 - 9) \\ &= (x - 4)(x + 4)(x - 3)(x + 3). \end{aligned}$$

**Шаг 3.** Сокращаем только при уже записанном ОДЗ:

$$F(x) = (x + 4)(x - 3) = x^2 + x - 12, \quad x \neq 4, -3.$$

**Ключевая идея.** График совпадает с параболой $y = x^2 + x - 12$, из которой удалены точки $(4; 8)$ и $(-3; -6)$.

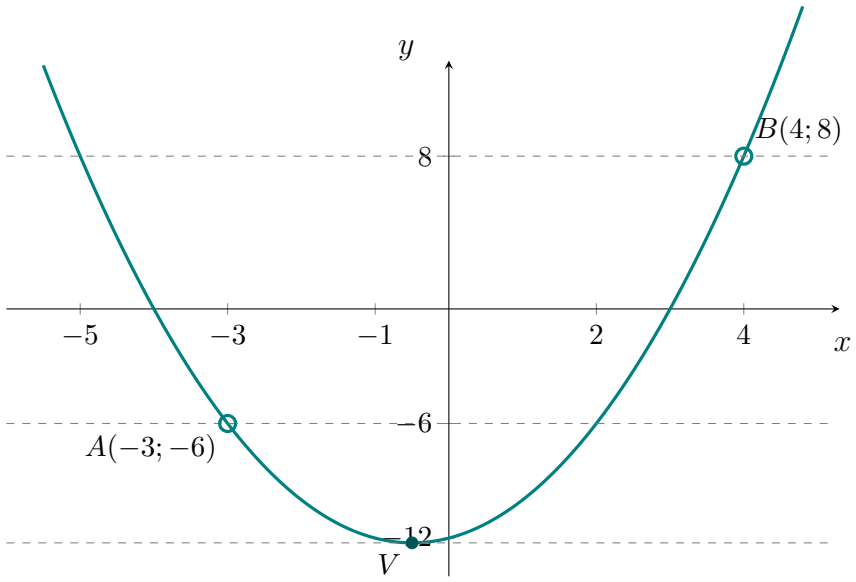
## 4. Параметр $c$: горизонтальная прямая

Прямая $y = c$ горизонтальна. Число её общих точек с графиком функции равно числу **допустимых** решений уравнения $F(x) = c$.

Для параболы из предыдущего примера:

$$y = x^2 + x - 12 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{49}{4}.$$

Вершина имеет координаты $\left(-\frac{1}{2}; -\frac{49}{4}\right)$. На уровне вершины горизонтальная прямая касается параболы в одной точке. Ещё две прямые проходят через выколотые точки, оставляя ровно одно пересечение.




**Ровно одно пересечение** получится при

$$\boxed{c \in \left\{-\frac{49}{4},\ -6,8\right\}.}$$

**Важно.** Уровень выколотой точки может оставить одно пересечение только тогда, когда на той же высоте существует другая допустимая точка. Проверяйте это для каждого графика отдельно.

## 5. Схема Горнера: полный расклад многочлена

Для многочлена $P(x) = x^4 + x^3 - 7x^2 - x + 6$ целые корни ищем среди делителей свободного члена 6: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$.

Поскольку $P(1) = 0$, делим на $x - 1$ по схеме Горнера. Коэффициенты 1,1, − 7, − 1,6 дают остаток 0 и частное

$$x^3 + 2x^2 - 5x - 6.$$

Для него проверяем $x = -1$: этот корень даёт множитель $x + 1$, а оставшееся частное равно $x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$. Поэтому

$$\boxed{P(x) = (x - 1)(x + 1)(x + 3)(x - 2).}$$

**Важно.** Корню $r$ соответствует множитель $x - r$. При корне $-1$ множителем будет $x + 1$. Проверка: произведение даёт исходный многочлен.

## 6. Модуль и графические преобразования

**Три внешне похожие записи требуют разных действий.**

| Форма | Как строить график |
|---|---|
| $y = \lvert f(x)\rvert$ | Постройте $y = f(x)$. Части ниже оси $Ox$ отразите **вверх** относительно $Ox$. |
| $y = f(\lvert x\rvert)$ | Оставьте правую половину графика $y = f(x)$ и отразите её относительно оси $Oy$. |
| $y = \frac{1}{\lvert x\rvert+1}$ | Модуль стоит внутри выражения: раскройте $\lvert x\rvert$ при $x \geq 0$ и при $x < 0$, затем постройте обе части. |

Для последнего примера:

$$\frac{1}{|x|+1} = \begin{cases} \frac{1}{x+1}, & x \geq 0, \\ \frac{1}{1-x}, & x < 0. \end{cases}$$

**Пример.** Из гиперболы $y = 1/x$ получаем $y = 1/|x|$, отражая её правую ветвь относительно $Oy$. Затем знак минус перед дробью отражает график относительно $Ox$: $y = -1/|x|$.

## 7. Сокращение выражения с модулем

Возьмём дробно-рациональную функцию

$$G(x) = \frac{3|x| - 1}{|x| - 3x^2}.$$

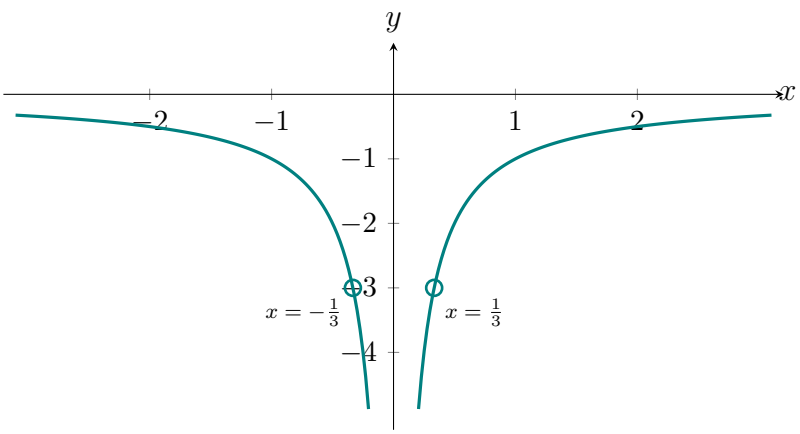
Используем $x^2 = |x|^2$. Её знаменатель равен $|x|(1 - 3|x|)$; поэтому ОДЗ:

$$|x| \neq 0, \quad 1 - 3|x| \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x \neq 0, \ x \neq \pm\frac{1}{3}.$$

После вынесения минуса в числителе

$$G(x) = \frac{-(1 - 3|x|)}{|x|(1 - 3|x|)} = -\frac{1}{|x|}, \quad x \neq 0, \pm\frac{1}{3}.$$

В графике $y = -1/|x|$ отсутствуют точки $\left(-\frac{1}{3}; -3\right)$ и $\left(\frac{1}{3}; -3\right)$. При $x = 0$ имеется вертикальная асимптота, поэтому конечной выколотой точки там нет.



## 8. Параметр $k$: прямая через начало координат

Прямая $y = kx$ всегда проходит через $(0; 0)$. Число $k$ задаёт её угловой коэффициент; при $k = 0$ это ось $Ox$.

**Пример.** Пусть $H(x) = |x| + 2$, причём $x \neq -2$ и $x \neq 2$. Найдём все $k$, при которых $y = kx$ и график $H$ не пересекаются.

$$H(x) = \begin{cases} x + 2, & x \geq 0, \\ -x + 2, & x < 0. \end{cases}$$

**Правая ветвь.** Решаем $kx = x + 2$:

$$(k - 1)x = 2, \qquad x = \frac{2}{k - 1}.$$

Это пересечение существует при $k > 1$, но если $k = 2$, получаем запрещённое $x = 2$: пересечение исчезает.

**Левая ветвь.** Решаем $kx = -x + 2$:

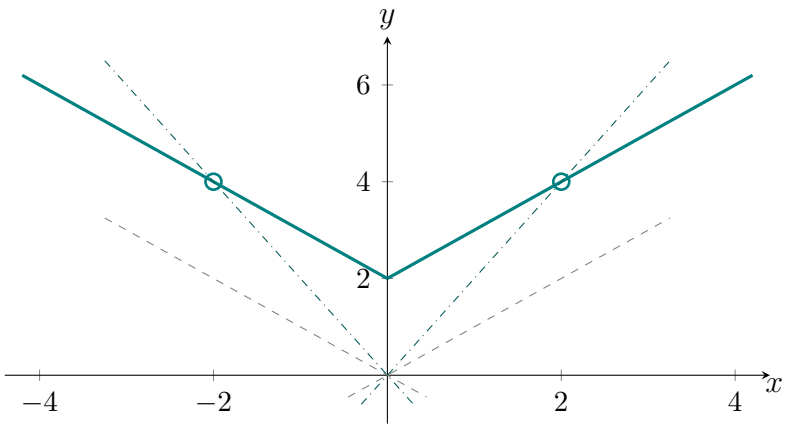
$$(k + 1)x = 2, \qquad x = \frac{2}{k + 1}.$$

Для левой ветви нужно $x < 0$, то есть $k < -1$. При $k = -2$ решение $x = -2$ запрещено.

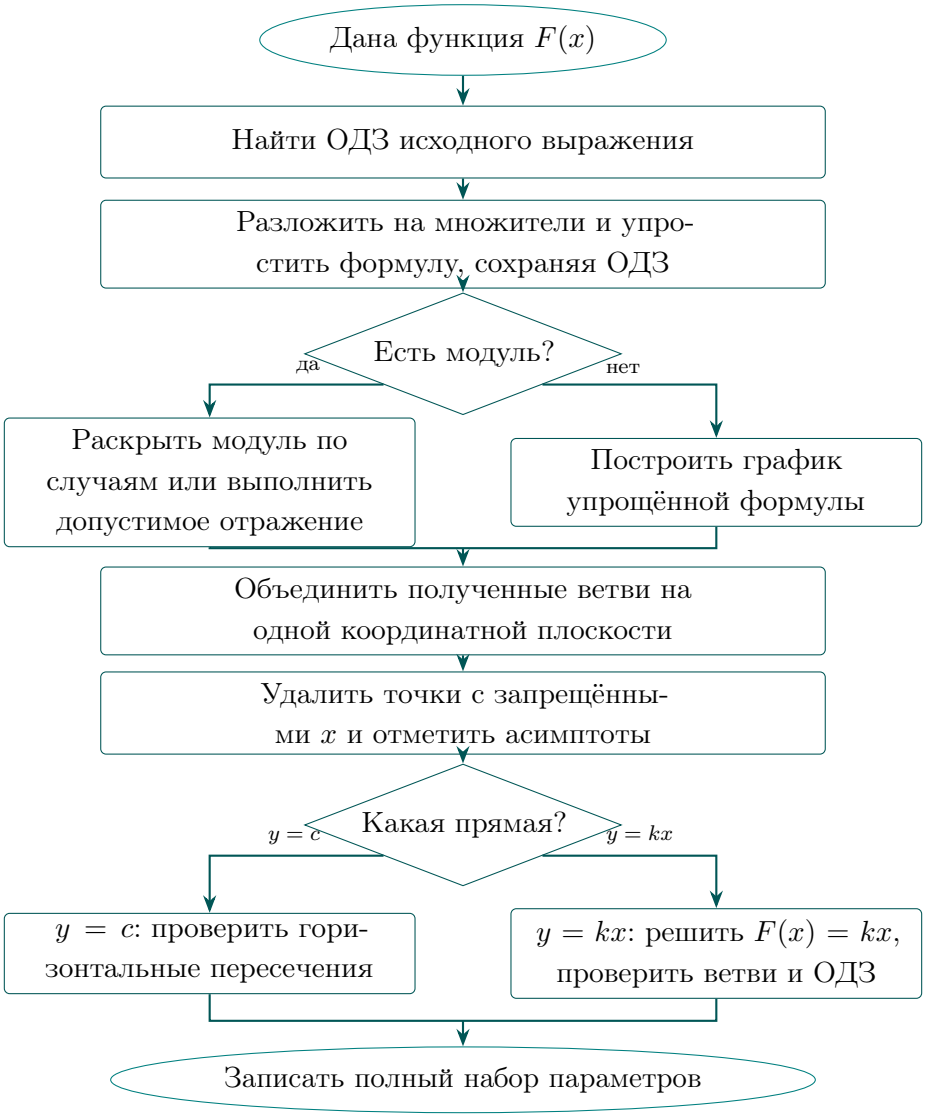
**Общий вывод.** При всех $-1 \leq k \leq 1$ пересечений нет: это следует из направлений лучей графика. Кроме того, подходят два исключительных наклона, проходящих через выколотые точки:

$$\boxed{k \in [-1; 1] \cup \{-2; 2\}.}$$

**Важно.** Параллельность прямой отдельной ветви даёт только граничные случаи $k = \pm 1$. Между ними также нет пересечений: обязательно проверяйте весь интервал значений параметра.



# Алгоритм: исследование графика дробной функции



## 9. Типичные ошибки и самопроверка

- **Сокращение без ОДЗ.** Запрещённые значения сохраняются после сокращения.
- **Неправильный знак множителя.** Корень $-a$ даёт множитель $x + a$.
- **Не тот тип отражения.** Для $|f(x)|$ отражаем относительно $Ox$, для $f(|x|)$ — относительно $Oy$.
- **Выколотая точка нарисована закрашенной.** Сначала вычислите координаты по упрощённой формуле, затем удалите точку.
- **Параметр задан отдельными значениями вместо интервала.** Проверяйте все возможные положения прямой между граничными наклонами.
- **Перепутаны $c$ и $k$.** Прямая $y = c$ перемещается вертикально, прямая $y = kx$ меняет наклон вокруг начала координат.

**Ключевая идея.** При повторном решении пройдите задачу самостоятельно от начала до конца: ОДЗ $\to$ преобразование $\to$ график $\to$ удалённые точки $\to$ проверка параметра.

# Тренировочный блок

Путь А. 10 заданий от базовых к более содержательным.

1. Для $f(x)=\begin{cases} x+2, & x<1,\\ 5-x, & x\ge 1 \end{cases}$ найдите $f(-1), f(0), f(1), f(3)$.
2. Разложите на линейные множители $x^4-13x^2+36$.
3. Разложите по схеме Горнера (или другим школьным способом) $x^4+x^3-7x^2-x+6$.
4. Упростите дробь $\dfrac{x^4-25x^2+144}{(x-4)(x+3)}$. Укажите ОДЗ и координаты выколотых точек.
5. Для функции из задания 4 найдите все $c$, при которых прямая $y=c$ имеет с графиком ровно одну общую точку.
6. Постройте $y=|x^2-4|$; найдите нули функции и значение при $x=0$.
7. Упростите $\dfrac{3|x|-1}{|x|-3x^2}$. Укажите все исключённые значения $x$ и координаты выколотых точек.
8. Раскройте модуль по определению для $y=\dfrac{1}{|x|+1}$. Укажите область определения и значения при $x=0{,}1,-1$.
9. График $y=|x|+2$ задан при $x\neq -2{,}2$. Найдите все $k$, для которых прямая $y=kx$ не имеет с ним общих точек.
10. Исследуйте $y=\dfrac{x^4-10x^2+9}{(x-1)(x+3)}$. Найдите ОДЗ, упрощённую формулу и все $c$, для которых прямая $y=c$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

Упражнения 4–5 и 7–10 рекомендуется выполнять с аккуратным графиком и отдельной проверкой исключённых значений.

# Ответы к тренировочному блоку

| № | Ответ |
|---|---|
| 1 | 1; 2; 4; 2. |
| 2 | $(x-2)(x+2)(x-3)(x+3)$. |
| 3 | $(x-1)(x+1)(x-2)(x+3)$. |
| 4 | $x^2+x-12$, $x \neq 4, -3$; выколотые точки $(4;8)$, $(-3;-6)$. |
| 5 | $c \in \left\{-\frac{49}{4}, -6{,}8\right\}$. |
| 6 | Нули: $x=-2{,}2$. Значение $y(0)=4$; части параболы ниже $Ox$ отражены вверх. |
| 7 | $-\frac{1}{\lvert x\rvert}$, $x \neq 0$, $\pm\frac{1}{3}$; выколотые точки $\left(-\frac{1}{3};-3\right)$, $\left(\frac{1}{3};-3\right)$. |
| 8 | $y=\begin{cases}\frac{1}{x+1}, & x \geq 0,\\ \frac{1}{1-x}, & x<0.\end{cases}$ $D=\mathbb{R}$; $y(0)=1$, $y(1)=y(-1)=\frac{1}{2}$. |
| 9 | $k \in [-1;1] \cup \{-2;2\}$. |
| 10 | $x \neq 1, -3$; $y=x^2-2x-3$; $c=12$. При $c=-4$ вершина $(1;-4)$ выколота, пересечений нет. |

## Итоговая памятка

| Сигнал в задаче | Полезное действие |
|---|---|
| Есть знаменатель | Найдите ОДЗ до сокращения. |
| Четвёртая и вторая степени | Проверьте замену $t=x^2$. |
| Многочлен высокой степени | Ищите рациональный корень, используйте схему Горнера. |
| Модуль в формуле | Определите его область действия и нужный способ построения. |
| Прямая $y=c$ | Считайте горизонтальные пересечения. |
| Прямая $y=kx$ | Исследуйте наклон и проверяйте допустимость точек. |
| После сокращения | Верните на график информацию об исключённых $x$. |